Atividade Prática – Aula 7

Tema: Relacionamentos no MongoDB Embedding vs. Referencing

Entrega da Atividade

1. Arquivo contendo:
   - Script de cada questão;
   - Print da tela inteira, incluindo a barra de tarefas do Windows e, mostrando execução e resultado;
   - Nome e número da questão antes de cada comando.
2. Exporte/salve o arquivo de acordo com o padrão: **BDN-Atividade-Aula07.pdf**
3. Enviar a Atividade em PDF no GitHub:
   a. Acesse seu repositório da disciplina: **FATEC-JCR-3DSM-BDN-2026-1-seunome**
   b. Se ainda não existir, você deverá criar a pasta da atividade: **P1-Conteudos/Atividades/Atividade-Aula07/README.md**
   c. Faça o **commit** do pdf da atividade feita na pasta.
   d. Em seguida copie o **link** do pdf.
   e. Acesse o **Kanban-BDN-2026-1** da disciplina que se encontra no repositório da professora.
   f. Clique no card: **BDN-Atividade-Aula07**.
   g. No comentário, cole o **link** do **pdf** da atividade que você fez.
   h. Volte ao seu repositório e acesse o seu **Kanban-BDN-2026-1.**
   i. Mova o card **BDN-Atividade-Aula07** para a coluna **Entregue**.

No banco de dados *clima_alerta* execute faça as seguintes alterações e consultas:

EXERCÍCIO 1

Crie uma coleção *estacoes_embed* onde cada estação contenha:

a) nome
b) localizacao
c) sensores (array)
d) leituras (array de documentos com temperatura e umidade)

Insira 2 estações com pelo menos 2 leituras cada.

EXERCÍCIO 2

Liste todas as estações que possuem o sensor *temperatura*.

EXERCÍCIO 3

Crie:

a) coleção *estacoes_ref*
b) coleção *leituras_ref*

Relacione usando *estacaoId*.

Insira:

a) 2 estações
b) 3 leituras para cada estação

EXERCÍCIO 4

Utilize $lookup para retornar:

a) nome da estação
b) suas leituras

EXERCÍCIO 5

a) Qual modelo é mais rápido para leitura? Por quê?
b) Qual modelo é mais escalável?
c) Em um sistema com milhões de leituras, qual você escolheria?
d) Justifique tecnicamente sua escolha